פתרון מטלה 04 — יסודות באלגברה קומוטטיבית

14 בנובמבר 2026



שאלה 1

יהי חוג ויהי M מודול מעליו, נראה ש־M נוצר סופית אם ורק אם הוא איזומורפי למודול מנה של R^n לאיזשהו $0 < n \in \mathbb{N}$.

הוכחה. נניח ש־M נוצר סופית ונסמן $M = \langle m_1, \ldots, m_n \rangle$. נסמן $S \subset R[x_1, \ldots, x_n]$ אוסף הפולינומים כך שמתקיים $f(m_1, \ldots, m_n) = 0$ לכל $f \in S$. נגדיר גם את $I = Z(S)$, אז $I \subset R^n$ אידאל, ונראה ש־$M \cong R^n/I$. נגדיר את $\varphi : M \to R^n$ על־ידי $\varphi(m_i) = e_i$ לכל $1 \leq i \leq n$ ועבור e_i הבסיס הסטנדרטי. ברור כי $\operatorname{Im}\varphi = R^n$, ונותר להראות ש־$\ker\varphi = I$, אך זוהי למעשה בדיוק הגדרת I, לכן ממשפט האיזומורפיזם הראשון נקבל את הדרוש.

בכיוון ההפוך נניח ש־$M = R^n/I$ ונראה שהוא נוצר סופית. נסמן $a_1 = (1, 0, \ldots, 0), \ldots, a_n = (0, \ldots, 0, 1)$, ויהי $b + I \in M$, כאשר $b \in R^n$ נציג, אז ברור כי $b = \sum_{i=1}^{n} b_i a_i$, כלומר המודול אכן נוצר סופית. □

שאלה 2

יהי R חוג ויהי M מודול מעליו, ויהי $N \subset M$ תת־מודול. נניח ש־$N, M/N$ נוצרים סופית, ונראה שגם M נוצר סופית.

הוכחה. נסמן $N = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ וכן $M/N = \langle b_1, \ldots, b_m \rangle$. יהי $m \in M$, אז $m = \sum \beta_i b_i + n$ עבור $n \in N$, אבל $n = \sum \alpha_i a_i$ לאיזשהו צירוף, אז נקבל בדיוק את המבוקש. □

שאלה 3

נאמר ש־R־מודול $M \neq 0$ הוא פשוט אם ורק אם אין לו תת־מודולים לא טריוויאליים. נגדיר את המאפס של M להיות,

$$\operatorname{Ann}_R M = \{r \in R \mid \forall m \in M, rm = 0\}$$

ונאמר ש־M הוא נאמן אם $\operatorname{Ann}_R M = 0$.

סעיף א'

נראה ש־$\operatorname{Ann}_R M \triangleleft R$ אידאל לכל מודול מעל R.

הוכחה. עלינו להראות שזוהי חבורה חיבורית וכן סגירות לכפל ב־R. ברור כי $0 \in \operatorname{Ann}_R M$, וכן אם $r \in \operatorname{Ann}_R M$ אז לכל $m \in M$ מתקיים $rm = 0$, וכן $0m = 0$, אז $0 = 0m = (r-r)m = rm + (-r)m = 0 + (-r)m$ ולכן גם $-r \in \operatorname{Ann}_R M$. נסיק שהמאפס הוא חבורה חיבורית, נותר להראות שהוא סגור לכפל. יהי $r \in \operatorname{Ann}_R M$, ויהי $s \in R$, אז לכל $m \in M$ מתקיים $(rs)m = s(rm) = 0$ וקיבלנו את המבוקש. □

סעיף ב'

נראה שלכל חוג יש מודול פשוט.

הוכחה. יהי $I \triangleleft R$ אידאל מקסימלי כלשהו, אז $M = R/I$ הוא מודול וכן גם שדה, נראה שהוא מודול פשוט. נניח ש־$N \subset M$ תת־מודול. אם לא קיים $0 \neq x \in M$ אז סיימנו, אחרת נניח ש־x הוא ערך כזה, ולכן קיים לו הופכי $x^{-1} \in R/I$, כלומר קיים נציג $y \in R$ כך ש־$x\pi(y) = 1$, בפרט $yx \in N$ כמודול ולכן $N = M$. □

סעיף ג'

נניח שקיים R־מודול M פשוט ונאמן, נראה ש־R שדה.

הוכחה. נגדיר את ההומומורפיזם $\varphi : R \to M$ על־ידי $\varphi(r) = r \cdot 1_M$. יהיו $r, s \in R$ כך ש־$\varphi(r) = \varphi(s)$ אז $(r-s)1 = 0$, אבל M נאמן ולכן $r - s = 0 \implies r = s$, כלומר φ חד־חד ערכי. אילו קיים $m \in M$ כך ש־$m \notin \operatorname{Im}\varphi$ אז $\varphi(R) \subset M$ הוא תת־מודול לא טריוויאלי, לכן נסיק שלא קיים כזה ו־φ הוא על. מצאנו ש־φ איזומורפיזם, בפרט הוא מעיד כי אין מחלקי אפס ואין אידאלים לא טריוויאליים, ולכן R שדה. □

שאלה 4

יהי R חוג ויהיו $I, J \triangleleft R$ אידאלים, נראה כי,

$$0 \to I \cap J \xrightarrow{x \mapsto (x,-x)} I \oplus J \to I + J \to 0$$

סדרה מדויקת.

הוכחה. התנאי היחיד שמתקיים הוא שלכל i מתקיים, $\operatorname{Im}\varphi_i = \ker\varphi_{i+1}$.
ברור כי $\operatorname{Im}\varphi_0 = 0$ ולכן נראה ש־$\ker\varphi_1 = \{0\}$, אך זה ברור מהגדרה והעובדה ש־$\pi_1 \circ \varphi_1$ הוא שיכון $I \cap J \hookrightarrow I$. מתקיים $\operatorname{Im}\varphi_1 = \{(x,-x) \mid x \in I \cap J\}$ ולכן נראה שזהו בדיוק $\ker\varphi_2$. מתקיים $(x,y) \in \ker\varphi_2 \iff x + y = 0 \implies x = -y$ ולכן שוב קיבלנו שוויון. ברור כי φ_2 היא על, כלומר $\operatorname{Im}\varphi_2 = I + J$, וברור כי $\ker\varphi_3 = I + J$. □

שאלה 5

יהיו M, M', M'' מודולים מעל R, ויהיו $u : M' \to M$ הומומורפיזמים.
לכל R-מודול N נגדיר את $\bar{u} : \mathrm{Hom}_R(N, M') \to \mathrm{Hom}_R(N, M)$ על־ידי $\bar{u}(\varphi) = u \circ \varphi$, וכן נגדיר את $\bar{v} : \mathrm{Hom}_R(N, M) \to \mathrm{Hom}_R(N, M'')$ על־ידי $\bar{v}(\varphi) = v \circ \varphi$.
נראה שהסדרה,

$$0 \to M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M''$$

מדויקת אם ורק אם,

$$0 \to \mathrm{Hom}_R(N, M') \xrightarrow{\bar{u}} \mathrm{Hom}_R(N, M) \xrightarrow{\bar{v}} \mathrm{Hom}_R(N, M'')$$

מדויקת.

הוכחה. שקול לתרגיל שהוצג בתרגול. □

שאלה 6

בשאלה זו נוכיח שאם A תחום ראשי ו־M מודול חופשי, אז כל $N \subset M$ הוא חופשי.
יהי $\{e_i\}_{i\in I}$ בסיס ל־M, ויהי $\leq$ סדר טוב על I, וכן נסמן $p_i : M \to A$ ההטלה לקורדינטה i.
לכל i נסמן $M_i = (e_j \mid j \leq i)$ וכן נסמן $N_i = N \cap M_i$.

סעיף א'

נראה ש־$N = \bigcup_{i\in I} N_i$.

הוכחה. מספיק להראות ש־$M = \bigcup M_i$, ונקבל שהטענה נובעת. יהי $x \in M$, אז $p_i(x) = 0$ לכמעט כל i, ונסמן את $n = \max\{i \in I \mid p_i(x) \neq 0\}$, נבחין כי הגדרה זו תקפה מהעובדה שזהו מקסימום של קבוצה סופית. בהתאם נובע ש־$x \in \bigcup_{i\leq n} M_i \subseteq \bigcup_{i\in I} M_i$. □

סעיף ב'

נראה ש־$p_i(N_i) \lhd A$ אידאל של A.

הוכחה. ברור כי $0 \in p_i(N_i)$, וכן אם $x \in N_i$ אז גם $-1 \cdot p_i(x) = p_i(-x) \in N_i$ ולכן זוהי חבורה חיבורית. יהי $a \in A$, ונניח ש־$x = \sum_{i\in I} \alpha_i x_i$, אז,

$$ax = a\sum_{i\in I} \alpha_i x_i = \sum_{i\in I} (a\alpha_i)x_i \implies p_i(ax) = ap_i(x)$$

ולכן זהו אכן אידאל. □

לכל $i \in I$ נבחר $a_i \in A$ כך ש־$p_i(N_i) = (a_i)$, וכן נבחר $n_i \in N_i$ כך ש־$p_i(n_i) = a_i$, בפרט אם $a_i = 0$ אז נבחר $n_i = 0$.

סעיף ג'

נראה שמתקיים $N = (n_i \mid i \in I)$.

הוכחה. מסעיף א' מספיק להראות שלכל $i \in I$ מתקיים $N_i \subset (n_j \mid j \in I)$, לכן נניח בשלילה שזה לא מתקיים, ויהי i המינימלי עבורו $N_i \not\subset (n_j \mid j \in I)$. נסמן $x \in N_i \setminus (n_j \mid j \in I)$, בפרט $x_i = p_i(x) \in (a_i)$ ולכן $x_i = \alpha a_i$, ונסמן $y = x - \alpha n_i$, לכן $y \in N_i$ וגם $x \in (n_j \mid j \in I) \iff y \in (n_j \mid j \in I)$. לבסוף נובע ש־$y \notin (n_j \mid j \in I)$ אבל $y \in N_{i-1}$, כלומר $N_{i-1} \not\subset (n_j \mid j \in I)$ בסתירה למינימליות i. □

סעיף ד'

נראה ש־$\{n_i \mid i \in I, n_i \neq 0\}$ היא בלתי־תלויה לינארית.

הוכחה. נניח ש־$n_i \in (n_j \mid j \in I \setminus \{i\})$, ועל־ידי החלפת אגפים נוכל להניח ש־i מקסימלי (שוב מטענת סופיות המקדמים השונים מאפס). נסמן $i' < i$ כאינדקס הגדול ביותר כך ש־$n_{i'} \neq 0$, לכן $N_i = N_{i'}$, כלומר $n_i = \alpha n_{i'}$ לאיזשהו $\alpha \in A$. בפרט נסיק ש־$p_i(n_i) = p_i(\alpha n_{i'})$ בסתירה. □

סעיף ה'

נסיק ש־N מודול חופשי.

הוכחה. מצאנו ש־n_i פורשים את N וכן שאין תלות, כלומר יש הצגה יחידה, לכן N מודול חופשי. □

שאלה 7

נראה ש־$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ $1 \otimes i + i \otimes 1$ לא טנזור פשוט.

הוכחה. נסמן $z = a + ib, w = c + id$ ולכן ונניח ש־$z \otimes w = 1 \otimes i + i \otimes 1$, אבל,

$$z \otimes w = (a + ib) \otimes (c + id) = (a \otimes c) + (ib \otimes id) + (a \otimes id) + (ib \otimes c) = ac(1 \otimes 1) + bd(i \otimes 1) + ad(1 \otimes i) + bc(i \otimes 1)$$

ולכן נקבל שבהכרח $ac = 0, bd = 0, ad = 1, bc = 1$. נובע ש־$a, b, c, d \neq 0$ אבל $ac = 0$, כלומר קיבלנו סתירה לטענה שזהו טנזור פשוט. □

שאלה 8

יהיו N, M מודולים מעל R, ויהי $I \lhd R$ אידאל. נראה שמתקיים,

$$(M/IM) \otimes_R (N/IN) \cong (M \otimes_R N)/(I(M \otimes_R N))$$

הוכחה. נגדיר את $\varphi : (M/IM) \times (N/IN) \to (M \otimes_R N)/(I(M \otimes_R N))$ על־ידי,

$$\varphi(m + IM, n + IN) = (m \otimes n) + I(M \otimes_R N)$$

כאשר ביטוי זה מוגדר היטב מבילינאריות המכפלה הטנזורית. לכן נובע שקיים הומומורפיזם,

$$\tilde{\varphi} : (M/IM) \otimes_R (N/IN) \to (M \otimes_R N)/(I(M \otimes_R N))$$

מהצד השני נגדיר את,

$$\psi : (M \otimes_R N)/(I(M \otimes_R N)) \to (M/IM) \otimes_R (N/IN), \qquad \psi((m \otimes n) + I(M \otimes_R N)) = (m + IM) \otimes (n + IN)$$

שוב ההעתקה מוגדרת היטב על־ידי שימוש בבילינאריות. ברור כי ההומומורפיזמים הפוכים ולכן נסיק שהם איזומורפיזמים, ובפרט הזהות נכונה. □

שאלה 9

יהי M מודול מעל R ונסמן $M[x]$ את הפולינומים עם מקדמים ב־M. נגדיר את $M[x]$ כמודול מעל R על־ידי הפעולה,

$$(m_0x^0+\cdots+m_nx^n)+(m'_0x^0+\cdots+m'_kx^k)=\sum_{i=0}^{\max\{n,m\}}(m_i+m'_i)x^i$$

והפעולה,

$$a(m_0x^0+\cdots+m_nx^n)=(am_0)x^0+\cdots+(am_n)x^n$$

נראה כי מתקיים,

$$M\otimes_R R[x]\cong M[x]$$

הוכחה. נגדיר את ההעתקה,

$$\varphi: M\times R[x]\to M[x],\qquad \varphi(m,r_0x^0+\cdots+r_nx^n)=(r_0m)x^0+\cdots+(r_nm)x^n$$

נבחין מבדיקה ישירה כי זהו הומומורפיזם מודולים, ולכן יש לו הרמה להומומורפיזם,

$$\tilde{\varphi}: M\otimes_R R[x]\to M[x]$$

מהצד השני נגדיר את,

$$\psi: M[x]\to M\otimes_R R[x],\qquad \psi(\sum_{i=0}^{n}m_ix^i)=\sum_{i=0}^{n}m_i\otimes x^i$$

ולכן גם ψ היא פונקציה מוגדרת היטב ומבדיקה ישירה היא גם הומומורפיזם, ונרצה להראות שהיא הפוכה ל־$\tilde{\varphi}$,

$$\begin{aligned}\psi(\tilde{\varphi}(m\otimes(r_0x^0+\cdots+r_nx^n)))&=\psi(\varphi(m,r_0x^0+\cdots+r_nx^n))\\&=\psi((r_0m)x^0+\cdots+(r_nm)x^n)\\&=((r_0m)\otimes x^0)+\cdots+((r_nm)\otimes x^n)\\&=m\otimes(r_0x^0+\cdots+r_nx^n)\end{aligned}$$

ומהצד השני,

$$\tilde{\varphi}(\psi(m_0x^0+\cdots+m_nx^n))=\tilde{\varphi}(m_0\otimes x^0+\cdots+m_n\otimes x^n)=\tilde{\varphi}(m_0\otimes x^0)+\cdots+\tilde{\varphi}(m_n\otimes x^n)=m_0x^0+\cdots+m_nx^n$$

וקיבלנו בדיוק שהפונקציות הופכיות ולכן איזומורפיזמים ומעידות על הרצוי. □

שאלה 10

יהיו M, N, P מודולים מעל R, נראה כי,

$$\mathrm{Hom}_R(M \otimes_R N, P) \cong \mathrm{Hom}_R(M, \mathrm{Hom}_R(N, P))$$

הוכחה. ברור כי הטענה נכונה עבור מכפלות סטנדרטיות, ושאר הטענה נובעת מקיבוע הומומורפיזם ושימוש בתכונת ההרמה. □